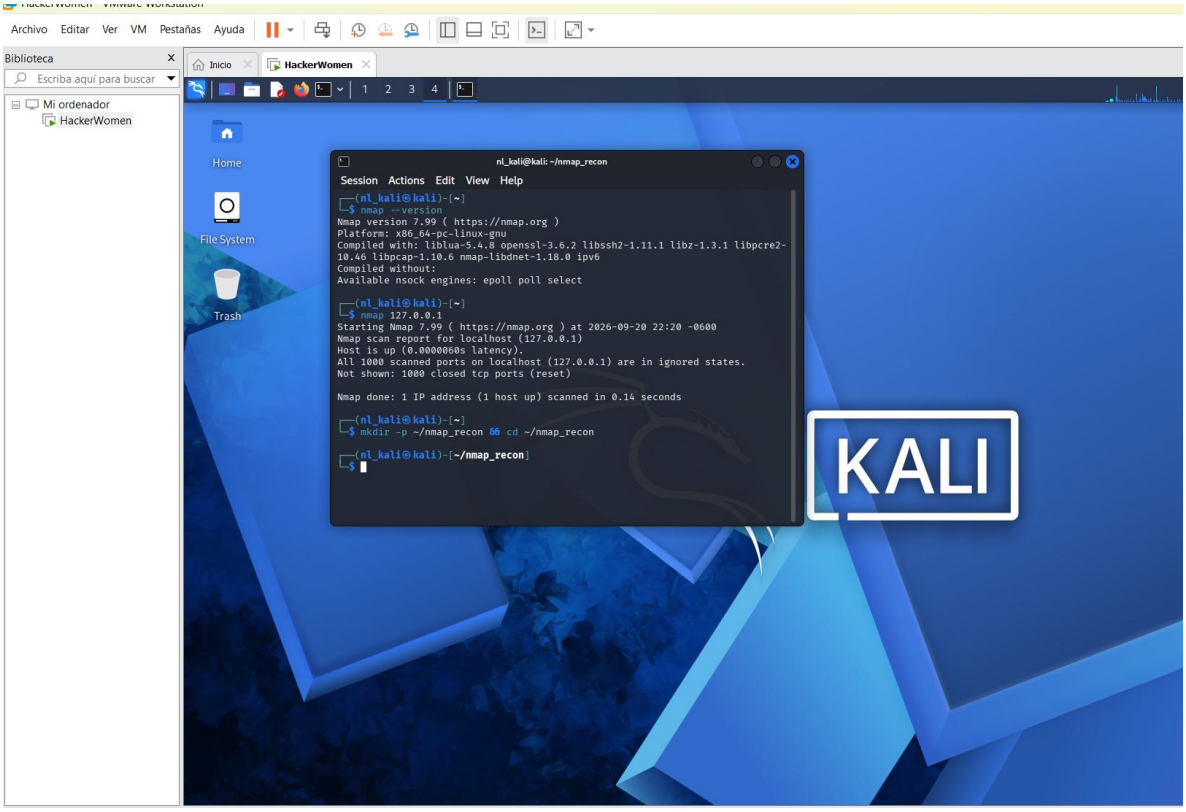
Nombre: Nelly Guadalupe Lara Hernández



NMAP Retos

Creamos una carpeta de trabajo y abrimos la terminal usando el comando:
mkdir -p ~/nmap_recon && cd ~/nmap_recon

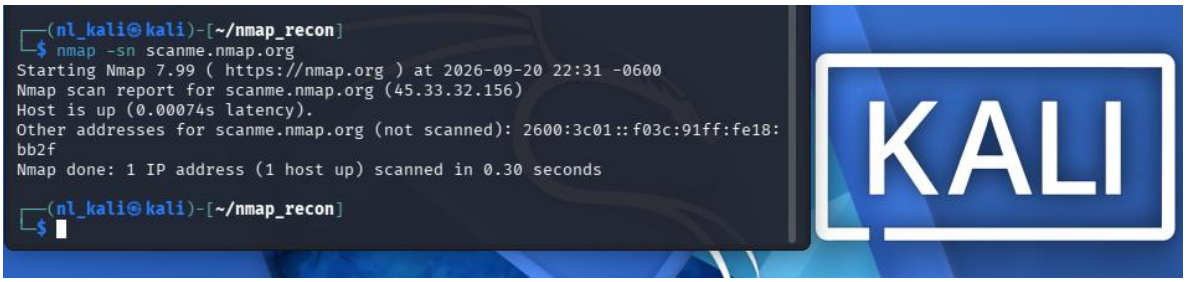


Reto 1: Verificar el objetivo

Aquí comprobamos si el host esta activo mediante ping/ICMP y sondeo TCP básico sin escanear puertos completos:

nmap -sn scanme.nmap.org

La salida debe indicar `Host is up` junto con su dirección IP pública.



Reto 2: Descubrir sus puertos

Utilizamos el comando:

sudo nmap -sS scanme.nmap.org

Este realiza un escaneo de los 1,000 puertos más comunes mediante TCP SYN:

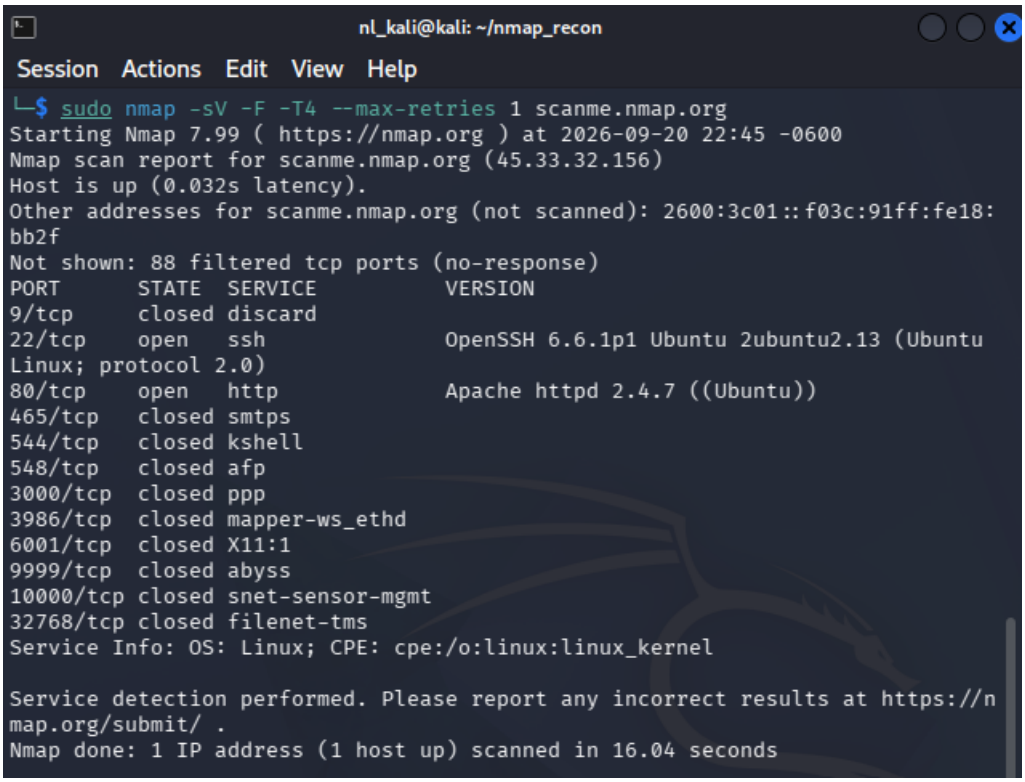


Aquí observamos el listado de puertos en estado **open**

Reto 3: Identificar los servicios

Con este comando: nmap -sV scanme.nmap.org determinamos que servicios y versiones exactas corren en esos puertos.

Sin embargo el escaneo estaba tardando mucho y decide utilizar el comando:
sudo nmap -sV -F -T4 --max-retries 1 scanme.nmap.org

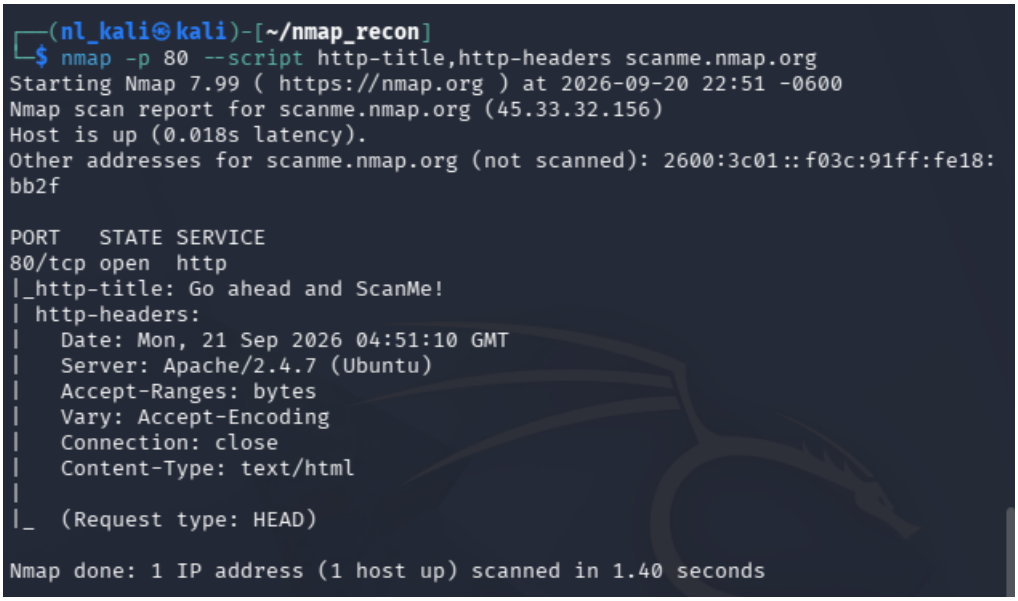


Este comando ejecuta un escaneo rápido sobre el objetivo **scanme.nmap.org** identificando tanto los puertos abiertos como los programas y versiones exactas que se ejecutan en ellos.

Reto 4: Analizar un servicio especifico

Analizaremos a fondo el servicio web con scripts orientados al puerto 80:
nmap -p 80 --script http-title,http-headers scanme.nmap.org

Nmap mostrara el titulo de la pagina HTML y las cabeceras HTTP recibidas.

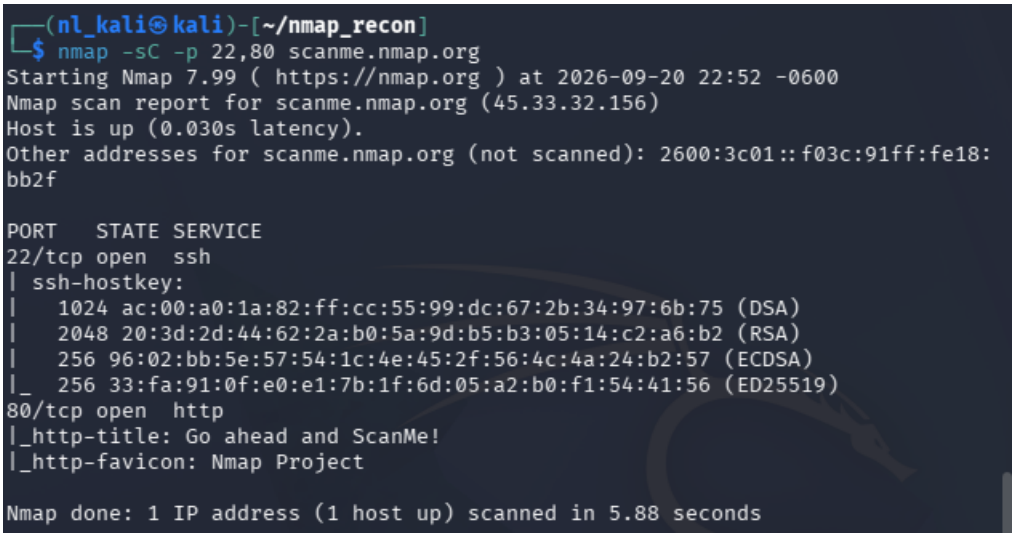


Reto 5: Utilizar Scripts NSE

Ejecutamos el comando:
nmap -sC -p 22,80 scanme.nmap.org

Aquí ejecutamos el conjunto de scripts de categoría segura/ básicas

Deberán desplegarse las llaves SSH (`ssh-hostkey`) y los métodos soportados en HTTP (`http-methods`)



Reto 6: Detectar el sistema operativo

Utilizamos el comando:
sudo nmap -O scanme.nmap.org

Sin embargo se tardaba mucho en escanear asi que utilice:

sudo nmap -O -sV -p 22,80,1000 --osscan-guess scanme.nmap.org

```
PORT     STATE    SERVICE VERSION
22/tcp   open     ssh     OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; p
rotocol 2.0)
80/tcp   open     http    Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
1000/tcp filtered cadlock
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least
1 open and 1 closed port
Device type: WAP|general purpose
Running (JUST GUESSING): Actiontec embedded (91%), Linux 2.4.X|3.X (91%), Mic
rosoft Windows XP|7|2012 (87%)
OS CPE: cpe:/h:actiontec:mi424wr-gen3i cpe:/o:linux:linux_kernel cpe:/o:linux
:linux_kernel:2.4.37 cpe:/o:linux:linux_kernel:3.2 cpe:/o:linux:linux_kernel:
4.4 cpe:/o:microsoft:windows_xp::sp3 cpe:/o:microsoft:windows_7 cpe:/o:micros
oft:windows_server_2012
Aggressive OS guesses: Actiontec MI424WR-GEN3I WAP (91%), DD-WRT v24-sp2 (Lin
ux 2.4.37) (91%), Linux 3.2 (89%), Linux 4.4 (87%), Microsoft Windows XP SP3
or Windows 7 or Windows Server 2012 (87%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at ht
tps://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.90 seconds
```

En las líneas de salida verás `OS details` o `Aggressive OS guesses` señalando variantes del kernel Linux.

Reto 7: Explora más allá (Escaneo agresivo)

Combinamos detección de SO, versiones, scripts y traceroute en un solo escaneo integral:

sudo nmap -A -T4 scanme.nmap.org

```
┌──(nl_kali㉿kali)-[~/nmap_recon]
└─$ sudo nmap -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 23:08 -0600
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.031s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:
bb2f
Not shown: 989 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE    SERVICE        VERSION
22/tcp    open     ssh            OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu
Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
25/tcp    filtered smtp
80/tcp    open     http           Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))
|_http-title: Go ahead and ScanMe!
|_http-server-header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
|_http-favicon: Nmap Project
135/tcp   filtered msrpc
139/tcp   filtered netbios-ssn
445/tcp   filtered microsoft-ds
514/tcp   filtered shell
593/tcp   filtered http-rpc-epmap
6129/tcp  filtered unknown
9929/tcp  open     nping-echo     Nping echo
31337/tcp open     tcpwrapped
Device type: WAP|general purpose
Running (JUST GUESSING): Actiontec embedded (88%), Linux 2.4.X|3.X (88%)
```

```
Running (JUST GUESSING): Actiontec embedded (88%), Linux 2.4.X|3.X (88%)
OS CPE: cpe:/h:actiontec:mi424wr-gen3i cpe:/o:linux:linux_kernel cpe:/o:linux
:linux_kernel:2.4.37 cpe:/o:linux:linux_kernel:3.2
Aggressive OS guesses: Actiontec MI424WR-GEN3I WAP (88%), DD-WRT v24-sp2 (Lin
ux 2.4.37) (88%), Linux 3.2 (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 2 hops
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT     ADDRESS
1   0.30 ms 192.168.182.2
2   0.33 ms scanme.nmap.org (45.33.32.156)

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at ht
tps://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 247.57 seconds
```

Recibimos un reporte consolidado con traceroute al final mostrando la ruta de red

Reto 8: Analizar puertos UDP y resultados

Verifica puertos UDP habituales para completar el análisis del vector de ataque:

sudo nmap -sU -p 53,123,161 scanme.nmap.org

Nmap clasificará el estado como `open|filtered` o `closed`.

```
┌──(nl_kali㉿kali)-[~/nmap_recon]
└─$ sudo nmap -sU -p 53,123,161 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 23:14 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.025s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT    STATE         SERVICE
53/udp  open|filtered domain
123/udp open          ntp
161/udp open|filtered snmp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.73 seconds
```

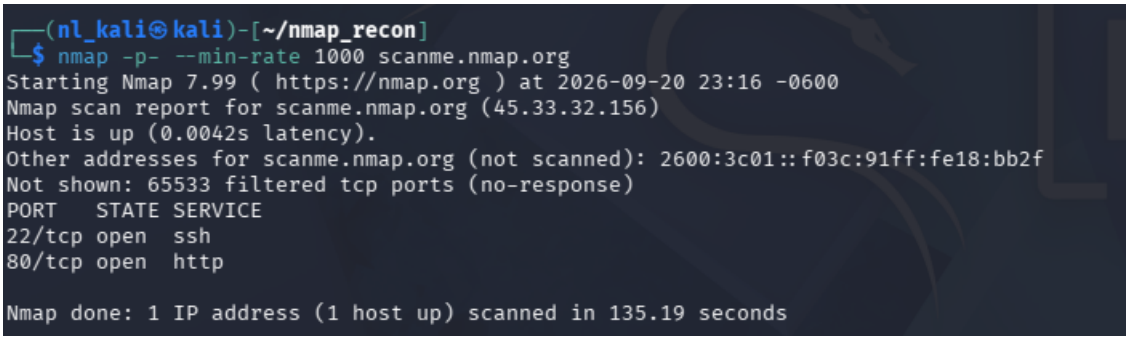
Reto 9: Compara técnicas (Rápido vs Exhaustivo)

Utilizamos: nmap -F scanme.nmap.org

```
┌──(nl_kali㉿kali)-[~/nmap_recon]
└─$ nmap -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-20 23:15 -0600
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.00092s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
All 100 scanned ports on scanme.nmap.org (45.33.32.156) are in ignored states.
Not shown: 100 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.92 seconds
```

Compara el tiempo de ejecución y la cantidad de puertos expuestos frente al escaneo completo de 65,535 puertos



Observa el tiempo reportado al pie de la terminal (`Nmap done in X.XX seconds`) para justificar la comparativa en la tabla.

Reto 10: Tu conclusión

¿Qué aprendí? Nmap es mucho más que un escáner de puertos: el reconocimiento se hace por capas (descubrir el host, listar puertos, identificar servicios y versiones, ejecutar scripts NSE y estimar el sistema operativo). También comprobé que siempre hay un compromiso entre velocidad y precisión: el escaneo rápido (-F) no encontró ningún puerto abierto, mientras que el completo (-p-) sí halló SSH y HTTP, pero tardó unas 70 veces más.

¿Qué comando me resultó más valioso y por qué? sudo nmap -sV -F -T4 --max-retries 1 (Reto 3), porque en solo 16 segundos entregó los puertos abiertos y las versiones exactas de los servicios (OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7), que son antiguas y el punto de partida para evaluar posibles vulnerabilidades. El escaneo agresivo (-A) fue más completo, pero tardó 247.57 segundos.

¿Qué me gustaría explorar después? Los scripts NSE de la categoría vuln para relacionar versiones con vulnerabilidades conocidas, un análisis más profundo de UDP (por ejemplo SNMP y NTP), técnicas para escanear detrás de firewalls (-Pn, fragmentación) y observar el tráfico con Wireshark. Además, guardar los resultados con -oA para documentarlos mejor.

04 Documenta tus resultados

Registra, analiza y saca conclusiones. Tabla de resultados con los comandos de la Guía Práctica Nmap utilizados en los retos (objetivo: scanme.nmap.org).

#	COMANDO UTILIZADO (de la guía)	OBJETIVO (¿Qué querías descubrir?)	RESULTADOS CLAVE (Información relevante)	ANÁLISIS / OBSERVACIONES (¿Qué aprendiste?)
01	`nmap -sn scanme.nmap.org`	Verificar si el host está activo (descubrimiento de host) sin escanear puertos.	Host is up (0.00074s latency). IP: 45.33.32.156 (IPv6: 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f). 1 host up, escaneado en 0.30 s.	Es la forma más rápida y ligera de confirmar que el objetivo responde antes de gastar tiempo en escaneos más pesados. Aprendí que -sn desactiva el escaneo de puertos.
02	`sudo nmap -sS scanme.nmap.org`	Descubrir puertos TCP abiertos con SYN scan (1,000 puertos más comunes).	3 puertos abiertos: 22/tcp ssh, 80/tcp http, 31337/tcp Elite. 997 puertos filtrados (no-response). Tiempo: 14.93 s.	El SYN scan no completa el handshake TCP, por eso es más sigiloso y requiere sudo. Me llamó la atención el puerto 31337 ("Elite"), poco común y históricamente asociado a puertas traseras.
03	`sudo nmap -sV -F -T4 --max-retries 1 scanme.nmap.org`	Identificar servicios y versiones exactas en los puertos descubiertos.	22/tcp open ssh: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (protocol 2.0). 80/tcp open http: Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu)). Otros puertos en estado closed; 88 filtrados. Service Info: OS Linux. Tiempo: 16.04 s.	Con -sV solo el escaneo tardaba demasiado; al añadir -F -T4 --max-retries 1 lo aceleré (velocidad vs. exhaustividad). Las versiones (OpenSSH 6.6.1 y Apache 2.4.7) son antiguas y podrían tener vulnerabilidades conocidas.
04	`nmap -p 80 --script http-title,http-headers scanme.nmap.org`	Analizar a fondo el servicio web del puerto 80 con scripts NSE.	http-title: "Go ahead and ScanMe!". Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu). Cabeceras: Accept-Ranges: bytes, Vary: Accept-Encoding, Connection: close, Content-Type: text/html. Tiempo: 1.40 s.	La cabecera Server revela la versión exacta del servidor (divulgación de información). Los scripts NSE dan contexto útil sin explotar nada.
05	`nmap -sC -p 22,80 scanme.nmap.org`	Ejecutar los scripts NSE por defecto (categoría segura) sobre SSH y HTTP.	ssh-hostkey: 1024 (DSA), 2048 (RSA), 256 (ECDSA) y 256 (ED25519). http-title: Go ahead and ScanMe! http-favicon: Nmap Project. Tiempo: 5.88 s.	Encontrar una llave DSA de 1024 bits es una señal de configuración obsoleta/débil. -sC entrega mucha información de forma no intrusiva con un solo parámetro.
06	`sudo nmap -O -sV -p 22,80,1000 --osscan-guess scanme.nmap.org`	Detectar el sistema operativo del host.	Device type: WAP|general purpose. Guesses: Actiontec MI424WR-GEN3I WAP (91%), DD-WRT v24-sp2 Linux 2.4.37 (91%), Linux 3.2 (89%), Linux 4.4 (87%), Windows XP SP3/7/Server 2012 (87%). "No exact OS matches". Service Info: OS Linux. Tiempo: 14.90 s.	Resultado poco confiable: Nmap advirtió que faltaban puertos de referencia (1 abierto y 1 cerrado) y los porcentajes son muy dispersos. Los banners de servicio (Ubuntu, Linux) son una evidencia más sólida que la adivinanza de -O.

#	COMANDO UTILIZADO (de la guía)	OBJETIVO (¿Qué querías descubrir?)	RESULTADOS CLAVE (Información relevante)	ANÁLISIS / OBSERVACIONES (¿Qué aprendiste?)
07	`sudo nmap -A -T4 scanme.nmap.org`	Escaneo agresivo: SO, versiones, scripts y traceroute en un solo comando.	989 puertos closed; open: 22 ssh, 80 http, 9929 nping-echo, 31337 tcpwrapped. Filtrados: 25, 135, 139, 445, 514, 593 y 6129. OS guess: Actiontec (88%) / Linux 2.4.X|3.X. Network Distance: 2 hops. Traceroute: 192.168.182.2 (0.30 ms) → scanme.nmap.org (0.33 ms). Tiempo: 247.57 s.	Es el reporte más completo, pero también el más lento (más de 4 minutos) y ruidoso, por lo que solo debe usarse con autorización. Descubrió el puerto 9929 (nping-echo) y la ruta de red, que los otros escaneos no mostraron.
08	`sudo nmap -sU -p 53,123,161 scanme.nmap.org`	Verificar puertos UDP habituales (DNS, NTP, SNMP).	53/udp open|filtered domain. 123/udp open ntp. 161/udp open|filtered snmp. Tiempo: 1.73 s.	UDP no siempre responde, por eso aparece el estado ambiguo open|filtered. Solo NTP se confirmó abierto. SNMP expuesto sería un riesgo si estuviera abierto.
09	`nmap -F scanme.nmap.org` `nmap -p- --min-rate 1000 scanme.nmap.org`	Comparar un escaneo rápido (100 puertos) contra uno exhaustivo (65,535 puertos).	-F: 100 puertos escaneados, todos filtrados (ignored states). Tiempo: 1.92 s. -p-: 65,533 filtrados; open: 22/tcp ssh y 80/tcp http. Tiempo: 135.19 s.	El escaneo completo tardó unas 70 veces más (135.19 s vs. 1.92 s). El rápido no reportó ningún puerto abierto, lo que da una falsa sensación de seguridad: rapidez y precisión son un compromiso.
10	`Conjunto de los retos 1 a 9`	Resumir la experiencia y las conclusiones del análisis completo.	Host activo: 45.33.32.156 (Linux). Abiertos: 22 (OpenSSH 6.6.1p1), 80 (Apache 2.4.7), 9929 (nping-echo), 31337; UDP 123 (NTP). Ruta de red de 2 saltos.	El reconocimiento funciona por capas: host, puertos, servicios, scripts y SO. Lo más valioso fue combinar técnicas y contrastar resultados, no confiar en un único escaneo.

Preguntas para tu análisis

¿Qué comando fue el más útil? ¿Por qué? sudo nmap -sV -F -T4 --max-retries 1: en 16 s combinó puertos abiertos y versiones exactas, lo necesario para evaluar la superficie de ataque.

¿Qué técnica te dio información más interesante? El escaneo agresivo (-A), porque en un solo reporte mostró llaves SSH, scripts HTTP, el puerto 9929 (nping-echo), la estimación del SO y el traceroute.

¿Hubo algún resultado inesperado? Sí: el puerto 31337 ("Elite") abierto, que es poco común; el escaneo rápido -F reportó todos los puertos como filtrados; y la detección de SO sugirió un router Actiontec y hasta Windows XP en un servidor Linux.

¿Qué áreas te gustaría explorar más a fondo? Scripts NSE de vulnerabilidades, servicios UDP como SNMP y NTP, evasión de firewalls y análisis del tráfico con Wireshark.

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios? En auditorías autorizadas de redes propias: inventariar equipos y servicios, detectar versiones desactualizadas o puertos innecesarios y verificar que las reglas del firewall funcionen como se espera.

Recuerda: no se trata solo de ejecutar comandos, sino de interpretar los resultados y pensar como un profesional de ciberseguridad.

03 Conclusiones finales

Comparte qué aprendiste, qué fue lo más interesante y cómo podrías aplicar este conocimiento en otros escenarios.

Qué aprendí: Que Nmap permite hacer un reconocimiento por capas (host, puertos, servicios, scripts NSE y sistema operativo) y que cada técnica tiene un costo en tiempo y sigilo. Aprendí a ajustar los escaneos (-F, -T4, --max-retries) cuando tardan demasiado, y que un solo resultado no basta: hay que contrastar varias técnicas.

Lo más interesante: Ver cómo el escaneo rápido (-F) no encontró ningún puerto abierto mientras el completo (-p-) sí halló SSH y HTTP; también el puerto 31337 abierto, los servicios con versiones antiguas (OpenSSH 6.6.1 y Apache 2.4.7) y que la detección de SO puede ser poco confiable.

Cómo aplicarlo en otros escenarios: En auditorías autorizadas de redes propias o de laboratorio: inventariar equipos y servicios, detectar puertos innecesarios y versiones desactualizadas, verificar reglas de firewall y documentar hallazgos como parte de un proceso de hardening o de pentesting ético, siempre con permiso del dueño del sistema.